

第6章 练习题

1. 单项选择

1-1 装配系统图表示了（ ）。

- ① 装配过程 ② 装配系统组成 ③ 装配系统布局 ④ 机器装配结构

1-2 一个部件可以有（ ）基准零件。

- ① 一个 ② 两个 ③ 三个 ④ 多个

1-3 汽车、拖拉机装配中广泛采用（ ）。

- ① 完全互换法 ② 大数互换法 ③ 分组选配法 ④ 修配法

1-4 高精度滚动轴承内外圈与滚动体的装配常采用（ ）。

- ① 完全互换法 ② 大数互换法 ③ 分组选配法 ④ 修配法

1-5 机床主轴装配常采用（ ）。

- ① 完全互换法 ② 大数互换法 ③ 修配法 ④ 调节法

1-6 装配尺寸链组成的最短路线原则又称（ ）原则。

- ① 尺寸链封闭 ② 大数互换 ③ 一件一环 ④ 平均尺寸最小

1-7 修选配法通常按（ ）确定零件公差。

- ① 经济加工精度 ② 零件加工可能达到的最高精度 ③ 封闭环 ④ 组成环平均精度

1-8 装配的组织形式主要取决于（ ）。

- ① 产品重量 ② 产品质量 ③ 产品成本 ④ 生产规模

1-9 牛头刨床总装时，自刨工作台面，以满足滑枕运动方向与工作台面平行度的要求。这属于（ ）。

- ① 选配法 ② 修配法 ③ 调节法 ④ 试凑法

1-10 据统计，机器装配费用约占机器总成本的（ ）。

- ① 1/10~1/5 ② 1/5~1/3 ③ 1/3~1/2 ④ 1/2~2/3

2. 多项选择

2-1 机器由（ ）装配而成。

- ① 零件 ② 组件 ③ 部件 ④ 标准件

2-2 机械装配的基本作业包括清洗、连接、调整、（ ）等。

- ① 检测 ② 平衡 ③ 加工 ④ 修配

2-3 常见的可拆卸连接有、和（ ）等。

- ① 螺纹连接 ② 铆钉连接 ③ 销连接 ④ 键连接

2-4 常用的机械装配方法有（ ）和修配法等。

- ① 完全互换法 ② 大数互换法 ③ 调整法 ④ 选配法

2-5 机械产品的装配精度一般包括（ ）。

- ① 相互位置精度 ② 相互配合精度 ③ 相互运动精度 ④ 工作稳定性

2-6 在确定各待定组成环公差大小时，可选用（ ）。

- ① 等公差法 ② 等精度法 ③ 随机分配法 ④ 按实际加工可能性分配法

2-7 协调环通常选（ ）的尺寸。

- ① 尺寸链中最小 ② 尺寸链中最大 ③ 易于制造 ④ 可用通用量具测量

2-8 分组选配法进行装配时适用于（ ）的情况。

- ① 大批量生产 ② 配合精度要求很高 ③ 参与装配零件本身精度很高 ④ 参与装配零件数较少

2-9 自动装配条件下对零、部件结构工艺性的要求包括（ ）等。

- ① 重量轻 ② 体积小 ③ 形状规则 ④ 能够互换

2-10 安排装配顺序的一般原则包括（ ）等。

- ① 先内后外 ② 先下后上 ③ 先大后小 ④ 先难后易

3. 判断题

3-1 零件是机械产品装配过程中最小的装配单元。

3-2 套件在机器装配过程中不可拆卸。

3-3 超声波清洗适用于形状简单、清洁度要求不高的零件清洗。

3-4 紧固螺钉连接使用拧紧力矩越大越好。

3-5 过盈连接属于不可拆卸连接。

3-6 配合精度指配合间隙（或过盈）量大小，与配合面接触面大小无关。

3-7 配合精度仅与参与装配的零件精度有关。

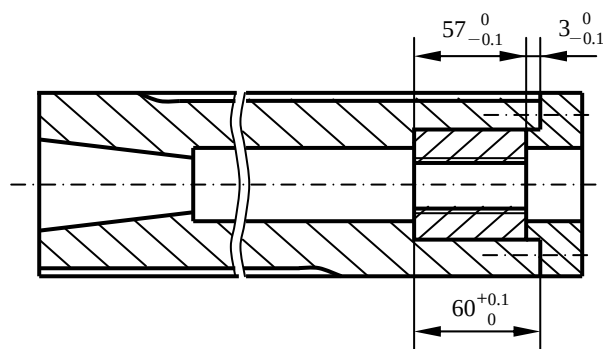
3-8 直线装配尺寸链只有一个封闭环。

3-9 采用固定调节法是通过更换不同尺寸的调节件来达到装配精度。

3-10 自动装配中应尽量减少螺纹连接。

4. 分析计算题

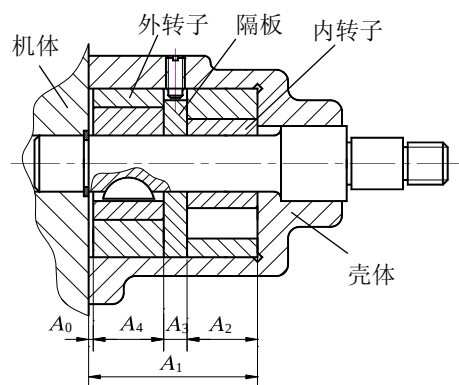
4-1 习图 6-4-1 所示为车床尾座套筒装配图，各组成零件的尺寸注在图上，试分别用完全互换法和大数互换法计算装配后螺母在顶尖套筒内的轴向窜动量。



习图 6-4-1

4-2 有一轴和孔配合间隙要求为 $0.07 \sim 0.24 \text{ mm}$ 零件加工后经测量得孔的尺寸分散为 $\phi 65^{+0.19}_0 \text{ mm}$ ，轴的尺寸分散为 $\phi 65^{+0.12}_0 \text{ mm}$ ，若零件尺寸分布为正态分布，现用大数互换法进行装配，试计算可能产生的废品率是多少？

4-3 习图 6-4-3 所示为双联转子泵的轴向装配关系图。要求在冷态情况下轴向间隙为 $0.05 \sim 0.15 \text{ mm}$ 。已知： $A_1 = 41 \text{ mm}$ ， $A_2 = A_4 = 17 \text{ mm}$ ， $A_3 = 7 \text{ mm}$ 。分别采用完全互换法和大数互换法装配时，试确定各组成零件的公差和极限偏差。



习图 6-4-3

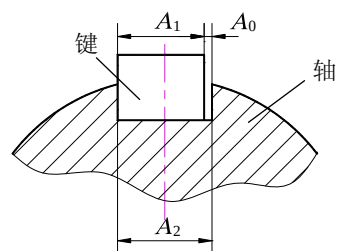
4-4 某偶件装配，要求保证配合间隙为 $0.003 \sim 0.009 \text{ mm}$ 。若按互换法装配，则阀杆直径应为 $\phi 25^{+0.006}_{-0.003} \text{ mm}$ ，阀套孔直径应为 $\phi 25^{+0.006}_{-0.003} \text{ mm}$ 。因精

度高而难于加工，现将轴、孔制造公差都扩大到 0.015 mm ，采用分组装配法来达到要求。试确定分组数和两零件直径尺寸的偏差，并用公差带位置图表示出零件各组尺寸的配合关系。

4-5 某轴与孔的设计配合为 $\phi 10 \frac{H5}{h5}$ ，为降低加工成本，两

件按 $\phi 10 \frac{H9}{h9}$ 制造。试计算采用分组装配法时：

- 1) 分组数和每一组的尺寸及其偏差；
- 2) 若加工 1000 套，且孔与轴的实际尺寸分布都符合正态分布规律，每一组孔与轴的零件数各为多少。

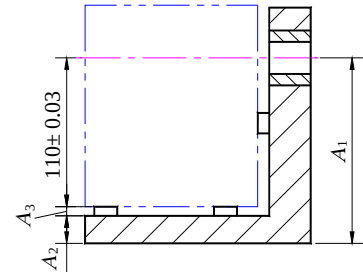


习图 6-4-6

4-6 习图 6-4-6 所示为键与键槽的装配关系。已知： $A_1 = 20 \text{ mm}$ ， $A_2 = 20 \text{ mm}$ ，要求配合间隙 $0.08 \sim 0.15 \text{ mm}$ 时，试求解：

- 1) 当大批大量生产时, 采用互换法装配时, 各零件的尺寸及其偏差。
- 2) 当小批量生产时, $A_2 = 20^{+0.13}_0 \text{ mm}$, $T_1 = 0.052 \text{ mm}$ 。采用修配法装配, 试选择修配件; 并计算在最小修配量为零时, 修配件的尺寸和偏差及最大修配量。
- 3) 当最小修配量 $F_{\min} = 0.05 \text{ mm}$ 时, 试确定修配件的尺寸和偏差及最大修配量。

4-7 习图 6-4-7 为某卧式组合机床的钻模简图。装配要求定位面到钻套孔中心线距离为 $110 \pm 0.03 \text{ mm}$, 现用修配法来解此装配链, 选取修配件为定位支承板 $A_3 = 12 \text{ mm}$, $T_3 = 0.02 \text{ mm}$ 。已知: $A_2 = 28 \text{ mm}$, $T_2 = 0.08 \text{ mm}$, $A_1 = 150 \pm 0.05 \text{ mm}$, 钻套内孔与外圆同轴度为 $\phi 0.02 \text{ mm}$, 根据生产要求定位板上的最小修磨量为 0.1 mm , 最大修磨量不得超过 0.3 mm 。试确定修配件的尺寸和偏差以及 A_2 的尺寸和偏差。



习图 6-4-7

4-8 试举例说明 (画出简图) 自动装配条件下的零件结构工艺性。

5. 问答题

5-1 试述制订装配工艺规程的意义、内容、和步骤。

5-2 装配精度一般包括哪些内容? 装配精度与零件的加工精度有何区别, 它们之间又有何关系?

试举例说明。

5-3 保证机器或部件装配精度的方法有哪几种?

5-4 试说明自动装配的意义和提高装配自动化水平的途径。

5-5 装配尺寸链如何查找? 什么是装配尺寸链的最短路线原则?